Практическое задание

Тема: «Основы статистики. Непараметрическая статистика»

На основе предоставленного датасета промышленной телеметрии необходимо выполнить статистический анализ работы станков с ЧПУ. Все расчеты выполняются в Python с использованием Pandas, NumPy, Matplotlib и SciPy. Для каждого задания необходимо привести результаты, графики (где требуется) и краткий вывод.

Задание 1. Первичный анализ данных

Загрузите датасет и исследуйте его структуру.

Подсказка: используйте `read_csv()`, `head()`, `info()`, `describe()`, `isnull()`. Определите количество станков, типы оборудования, режимы работы и наличие пропущенных значений.

Задание 2. Основные статистические характеристики

Для температуры (`temperature_C`), тока (`current_A`) и вибрации (`vibration_before_mm_s`) рассчитайте среднее, медиану, моду, дисперсию, стандартное отклонение, минимум, максимум и квартили.

Подсказка: используйте `mean()`, `median()`, `mode()`, `var()`, `std()` и `quantile()`. Сравните полученные характеристики и объясните, что они говорят о работе оборудования.

Задание 3. Математическое ожидание

Оцените математическое ожидание температуры отдельно для фрезерных и токарных станков.

Подсказка: используйте выборочное среднее как оценку математического ожидания. Сравните значения и сделайте вывод о типичной температуре двух видов оборудования.

Задание 4. Визуализация распределений

Постройте гистограммы температуры и тока, а также boxplot вибрации для разных режимов работы.

Подсказка: используйте `hist()` и `boxplot()`. Определите наличие асимметрии, разброса значений и возможных выбросов.

Задание 5. Проверка статистической гипотезы

Проверьте гипотезу о том, что средняя температура станков в режиме ожидания (`idle`) равна 30 °C.

Подсказка: сформулируйте H_0 и H_1, выберите уровень значимости $\alpha = 0{,}05$ и используйте `scipy.stats.ttest_1samp()`. Рассчитайте p-value и объясните, отвергается ли нулевая гипотеза.

Задание 6. Критерий Манна — Уитни

Проверьте, различаются ли температуры фрезерных и токарных станков в режиме обычной работы (`work`).

Подсказка: сформируйте две независимые группы, постройте boxplot и используйте `scipy.stats.mannwhitneyu()`. Сравните p-value с 0,05 и сформулируйте вывод.

Задание 7. Критерий Уилкоксона

Определите, изменился ли уровень вибрации оборудования после технического обслуживания.

Подсказка: сравните `vibration_before_mm_s` и `vibration_after_mm_s` с помощью `scipy.stats.wilcoxon()`. Учитывайте, что измерения связаны между собой, так как относятся к одним и тем же станкам.

Задание 8. Корреляция Спирмена

Исследуйте наличие монотонной зависимости между потребляемым током и температурой станков.

Подсказка: используйте `scipy.stats.spearmanr()`. Определите коэффициент корреляции ρ и p-value, объясните направление и силу зависимости.

Задание 9. Критерий Краскела — Уоллиса

Проверьте, различаются ли распределения температуры оборудования в трех режимах: `idle`, `work` и `high_load`.

Подсказка: используйте `scipy.stats.kruskal()`. Постройте диаграмму сравнения режимов и определите, существуют ли статистически значимые различия. Укажите, позволяет ли этот критерий определить конкретные пары различающихся режимов.

Задание 10. Общие выводы

Сформулируйте общий вывод о работе оборудования на основании проведенного анализа.

Подсказка: ответьте на вопросы: какие режимы характеризуются большей температурой и вибрацией, изменились ли показатели после обслуживания, какие взаимосвязи обнаружены и какие статистические методы оказались полезны.

Требования к результату

Необходимо сделать командую презентацию с указанием команды (до 5 человек) и их ролей. Скрины добавить из Jupyter Notebook.

Работу представить в формате Jupyter Notebook (.ipynb). В каждой части должны присутствовать Python-код, результаты вычислений и короткие текстовые выводы.

Для всех проверок гипотез обязательно указать H_0, H_1, статистику критерия, p-value и заключение при $\alpha = 0{,}05$. При анализе учитывать, что датасет синтетический, а выводы относятся только к представленным данным и условиям их генерации.

В ЭОС прикладывается презентация и Jupyter Notebook каждым участником.

Важно: отсутствие статистически значимых различий не доказывает, что группы полностью одинаковы. Кроме того, статистически значимый результат не всегда означает существенное различие с инженерной точки зрения.